

星际介质天文学作业

张植竣

2024 年 3 月 1 日

1.1 (a) 由题意，银河系银盘的体积为：

$$V_{\text{disk}} = \pi R_{\text{disk}}^2 H = 141.4 \text{ kpc}^3 = 4.15 \times 10^{66} \text{ cm}^3$$

注意到氦原子核和氢原子核的数量比例为 $\text{He}/\text{H} = 0.1$ ，则它们的质量比例为：

$$\frac{M_{\text{He}}}{M_{\text{H}}} = \frac{N_{\text{He}} m_{\text{He}}}{N_{\text{H}} m_{\text{H}}} = 0.1 \times \frac{4.0026 \text{ u}}{1.008 \text{ u}} = 0.4$$

即氦元素的总质量是氢元素的 0.4 倍，氢和氦气体的总质量是氢元素总质量的 1.4 倍。

如果只考虑氢原子核，氢原子核的质量密度为：

$$\rho_{\text{H}} = \frac{M_{\text{total}}}{V_{\text{disk}}} = \frac{4 \times 10^9 M_{\odot}}{V_{\text{disk}}} \times \frac{1}{1.4} = 2.025 \times 10^7 M_{\odot} \cdot \text{cm}^{-3} = 1.37 \times 10^{-24} \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$$

其数密度为：

$$n_{\text{H}} = \frac{\rho_{\text{H}}}{m_{\text{H}}} = 0.82 \text{ cm}^{-3}$$

1.1 (b) 尘埃粒子的总质量为：

$$M_{\text{dust}} = 0.7\% \times 4 \times 10^9 M_{\odot} = 2.8 \times 10^7 M_{\odot} = 5.57 \times 10^{40} \text{ g}$$

单个尘埃粒子的质量为：

$$m_{\text{dust}} = \frac{4}{3} \pi a^3 \rho_{\text{dust}} = 8.38 \times 10^{-15} \text{ g}$$

则尘埃粒子的数量为：

$$N_{\text{dust}} = \frac{M_{\text{dust}}}{m_{\text{dust}}} = 6.65 \times 10^{51}$$

其数密度为：

$$n_{\text{dust}} = \frac{N_{\text{dust}}}{V_{\text{disk}}} = 1.60 \times 10^{-15} \text{ cm}^{-3}$$

1.1 (c) 由题意， Q_{ext} 为 V 波段消光截面与几何截面的比值， $Q_{\text{ext}} \approx 1$ 说明消光截面 σ_{dust} 约为 πa^2 ，则沿银心到太阳光路的光深为：（光路长度 $l = 8.5 \text{ kpc}$ ）

$$\tau = n_{\text{dust}} \sigma_{\text{dust}} l \approx n_{\text{dust}} \pi a^2 l = 13.18$$

又因为：

$$\frac{I_{\tau}}{I_0} = e^{-\tau}, \quad A_V = m_{\tau} - m_0 = -2.5 \log\left(\frac{I_{\tau}}{I_0}\right)$$

则有：

$$A_V = \frac{2.5}{\ln 10} \tau = 1.086 \tau = 14.31 \text{ mag}$$

1.1 (d) 已知单个分子云的半径为 $R_{\text{cloud}} = 15 \text{ pc}$ ，则其体积为：

$$V_{\text{cloud}} = \frac{4}{3} \pi \times R_{\text{cloud}}^3 = 1.414 \times 10^4 \text{ pc}^3 = 4.15 \times 10^{59} \text{ cm}^3$$

单个分子云的质量为（注意氢和氦的总质量是氢总质量的 1.4 倍）：

$$m_{\text{cloud}} = V_{\text{cloud}} \times n(\text{H}_2) \times m(\text{H}_2) \times 1.4 = 1.94 \times 10^{38} \text{ g} = 9.79 \times 10^4 M_{\odot}$$

分子云的个数为：

$$N_{\text{cloud}} = \frac{30\% \times M_{\text{total}}}{m_{\text{cloud}}} = 1.23 \times 10^4$$

1.1 (e) 假设分子云在银盘内均匀随机分布，则可见光波段的消光的数学期望和没有分子云（气体和尘埃均匀分布）时一样，仍是 $A_V = 14.31 \text{ mag}$ 。

1.1 (f) 类比光深的推导，沿银心到太阳光路会碰撞到的分子云数量 N_{inter} 的期望值为：

$$\bar{N}_{\text{inter}} = n_{\text{cloud}} \sigma_{\text{cloud}} l = \frac{N_{\text{cloud}}}{V_{\text{disk}}} \times \pi R_{\text{cloud}}^2 \times l = 0.521$$

假设光在行进过程中碰撞到的分子云数量满足 Poisson 分布，则有：

$$P(N_{\text{inter}} = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}, \quad \lambda = \bar{N}_{\text{inter}} = 0.521$$

如果光不与任何分子云碰撞，则 $k = 0$ ，概率为：

$$P(N_{\text{inter}} = 0) = e^{-\lambda} = 0.594$$

1.1 (g) 如果光不与任何分子云碰撞，则它穿过剩余 70% 的均匀分布的气体 and 尘埃，沿银心到太阳光路的光深为：

$$\tau = 70\% \times n_{\text{dust}} \sigma_{\text{dust}} l = 70\% \times 13.18 = 9.23$$

消光也减小到原来的 70%：

$$A_V = 1.086 \tau = 10.02 \text{ mag}$$